

详解手册：张量积的构造与泛性质证明

Math Reference

January 15, 2026

Abstract

本文档详细阐述了在交换含幺环 R 上，两个模 M 与 N 的张量积 $M \otimes_R N$ 的显式构造过程。核心内容在于解释如何利用自由模与商模的性质，将任意双线性映射唯一地提升为线性映射（泛性质）。

Contents

1	核心目标	2
2	第一阶段：显式构造 (Construction)	2
3	第二阶段：泛性质的证明 (Universal Property)	3
4	直观总结图表	4

1 核心目标

我们的目标是构造一个 R -模 T 以及一个 R -双线性映射 $\tau: M \times N \rightarrow T$ ，使得对于任意 R -模 P 和任意双线性映射 $B: M \times N \rightarrow P$ ，都存在**唯一**的线性映射 $\tilde{B}: T \rightarrow P$ 使得下图交换：

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \xrightarrow{\tau} & T \\ & \searrow B & \downarrow \exists! \tilde{B} \\ & & P \end{array}$$

最终我们将定义 $T = M \otimes_R N$ 。

2 第一阶段：显式构造 (Construction)

我们不能直接定义张量积，必须通过“自由模”模掉“关系”来得到它。

构造 2.1 张量积的商空间构造

设 R 为交换含么环, M, N 为 R -模。构造步骤如下:

1. **构造自由模 F :** 令 F 为以集合 $M \times N$ 为基底的自由 R -模。

$$F = R^{(M \times N)} = \left\{ \sum_i r_i (m_i, n_i) \mid r_i \in R \right\}$$

这里 (m, n) 仅仅被视为一个形式符号。

2. **构造关系子模 S :** 令 S 为 F 中由以下形式的所有元素生成的子模 (强制双线性关系为 0):

- $(m_1 + m_2, n) - (m_1, n) - (m_2, n)$
- $(m, n_1 + n_2) - (m, n_1) - (m, n_2)$
- $(r \cdot m, n) - r \cdot (m, n)$
- $(m, r \cdot n) - r \cdot (m, n)$

其中 $m \in M, n \in N, r \in R$ 。

3. **定义商模:** 定义张量积为商模 $M \otimes_R N := F/S$ 。我们将基底 (m, n) 在商模中的像记为 $m \otimes n$ 。

3 第二阶段: 泛性质的证明 (Universal Property)

定理 3.1 双线性映射的线性化 (泛性质)

设 $B : M \times N \rightarrow P$ 是任意 R -双线性映射。则存在唯一的 R -线性映射 $\tilde{B} : M \otimes_R N \rightarrow P$, 使得 $\tilde{B}(m \otimes n) = B(m, n)$ 。

Proof. 证明分为三个逻辑步骤: 自由模上的扩展、核的检查、商模上的下降。

步骤 1: 提升至自由模 (Extension to Free Module)

虽然 B 定义在集合 $M \times N$ 上, 但 F 是以该集合为基底的自由模。根据自由模的泛性质, 我们可以定义唯一的线性映射 $\hat{B} : F \rightarrow P$, 其在基底上的作用为:

$$\hat{B}((m, n)) := B(m, n)$$

并对其余元素进行线性扩展。

步骤 2: 检查子模 S (Kernel Check)

我们要证明关系子模 S 包含在 $\ker(\hat{B})$ 中。我们需要验证 $\hat{B}$ 将 S 的生成元映射为 0。

以左加法关系为例，设 $x = (m_1 + m_2, n) - (m_1, n) - (m_2, n) \in S$ 。

$$\begin{aligned}\hat{B}(x) &= \hat{B}((m_1 + m_2, n)) - \hat{B}((m_1, n)) - \hat{B}((m_2, n)) && (\hat{B} \text{ 是线性的}) \\ &= B(m_1 + m_2, n) - B(m_1, n) - B(m_2, n) && (\text{代入定义}) \\ &= 0 && (\text{因 } B \text{ 是双线性的})\end{aligned}$$

同理可验证对 S 的所有其他生成元， $\hat{B}$ 的作用结果均为 0。因此， $\hat{B}(S) = \{0\}$ 。

步骤 3: 下降至商模 (Descent to Quotient)

根据**模同态基本定理**（商模泛性质）：由于线性映射 $\hat{B}: F \rightarrow P$ 满足 $S \subseteq \ker(\hat{B})$ ，它诱导出了唯一的线性映射：

$$\tilde{B}: F/S \rightarrow P$$

即 $\tilde{B}: M \otimes_R N \rightarrow P$ 。

其具体定义为：

$$\tilde{B}(m \otimes n) = \hat{B}((m, n)) = B(m, n)$$

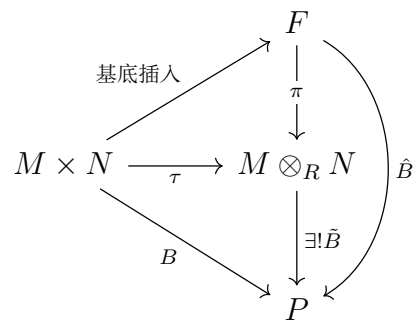
步骤 4: 唯一性 (Uniqueness)

由于 $M \otimes_R N$ 是由形如 $m \otimes n$ 的元素生成的，而 $\tilde{B}$ 在这些生成元上的取值由 $B(m, n)$ 唯一确定，因此线性映射 $\tilde{B}$ 是唯一的。

□

4 直观总结图表

整个逻辑流程可以用以下交换图概括：



- $M \times N \rightarrow F$: 将二元组视为形式符号。
- $\hat{B} : F \rightarrow P$: 自由模上的暴力扩展（不考虑双线性）。
- $\pi : F \rightarrow M \otimes N$: 模掉 S ，强制双线性关系成立。
- $\tilde{B}$: 最终得到的定义良好的线性映射。